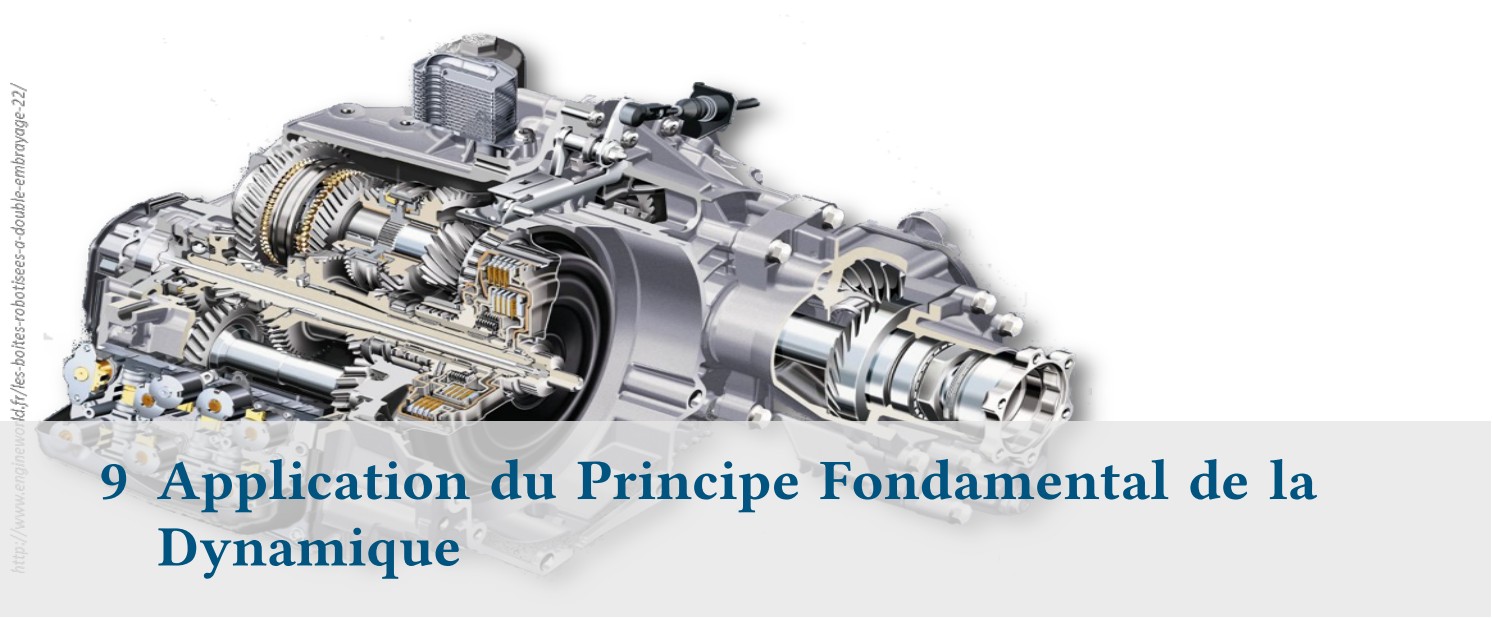


9 Application du Principe Fondamental de la Dynamique

04 DYN

9.1 Introduction 1
9.2 Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique : cas général 2
9.3 Cas des mouvements 1D 3
9.4 Torseur cinétique 5
9.5 Torseur dynamique 6

Emilien Durif, *Introduction à la dynamique des solides*, Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon.

Florestan Mathurin, *Géométrie des masses*, Lycée Bellevue, Toulouse http://florestan.mathurin.free.fr/.

9.1 Introduction

Objectif

L'objectif de ce cycle est triple. L'étude dynamique des systèmes de solide permet de :

- déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en tenant compte des masses (et des répartitions de masses) des pièces ou des classes d'équivalence cinématique ;
- dimensionner les actionneurs permettant d'actionner un système ;
- déterminer les équations de mouvement.

On distingue deux principaux types de problèmes en dynamique :

- **type 1** :
  - on connaît : les actionneurs et les inerties,
  - on détermine : les équations de mouvement et les actions mécaniques dans les liaisons ;
- **type 2** :
  - on connaît : les équations de mouvement et inerties,
  - on détermine : les caractéristiques des actionneurs et les actions mécaniques de liaison.

Définition – Équations de mouvement

Une **équation de mouvement** est une équation différentielle du second ordre traduisant les théorèmes généraux, dans laquelle ne figure **aucune composante inconnue d'action mécanique**. Il est parfois nécessaire d'écrire plusieurs équations pour trouver par substitution une équation de mouvement. On nomme « **intégrale première du mouvement** » une équation différentielle du premier ordre avec un second membre constant, obtenue par intégration d'une équation de mouvement.

Définition – Référentiel galiléen

Un **référentiel galiléen** se définit à partir d'une repère spatial (orthonormé direct $\left(O_g;\overrightarrow{x_g},\overrightarrow{y_g},\overrightarrow{z_g}\right)$ et d'une base de temps (t) et est animé d'un mouvement de **translation rectiligne uniforme** (à vitesse constante) par rapport à un référentiel absolu fixe

ou à un autre référentiel galiléen $(O;\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$.
On peut également le définir comme un référentiel « dans lequel le principe fondamental de la dynamique s'applique ».

Remarques

Dans la pratique, on fera toujours la **supposition qu'un repère est galiléen**. Cela dépendra effectivement des mouvements mis en jeu et des **échelles temporelles et spatiales** considérées. Par exemple :

- pour étudier des mouvements de l'ordre de quelques minutes à l'échelle humaine, le **référentiel terrestre** (origine liée au centre de la terre et les trois axes liés au globe terrestre) est approprié ;
- pour étudier les effets météorologiques (ouragans, courants marins), ou les mouvements des satellites, il convient alors de tenir compte de l'inertie de la terre et on pourra choisir le **référentiel géocentrique** (origine liée au centre de la terre et les trois axes dirigés vers trois étoiles très éloignées) comme référentiel galiléen ;
- pour étudier le mouvement des planètes, il convient mieux d'utiliser le **référentiel héliocentrique** (origine liée au centre du soleil et les trois axes dirigés vers trois étoiles très éloignées).

Une chronologie galiléenne est obtenue par une horloge précise (Quartz, atomique, ou mouvement des astres). En mécanique classique (ou Newtonienne), les deux repères d'**espace et de temps** sont supposés **indépendants** ce qui n'est pas le cas de la mécanique relativiste.

9.2 Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique : cas général

Définition – Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique

Soit un ensemble matériel E en mouvement par rapport à un référentiel galiléen (R_0), alors la somme des actions mécaniques extérieures s'appliquant sur E est égale au torseur dynamique du mouvement de E par rapport à R_0 :

$$\{\mathscr{D}(E/R_0)\} = \left\{\mathscr{T}\left(\overline{E} \to E\right)\right\}.$$

Le torseur des actions mécanique est noté ainsi : $\{\mathscr{T}(\overline{E} \to E)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(\overline{E} \to E)} \\ \overrightarrow{\mathscr{M}(P, \overline{E} \to E)} \end{array} \right\}_P$.

De plus le **Principe Fondamental de la Dynamique** postule que pour tout mouvement, il existe au moins un référentiel dans lequel le PFD est vérifié. Ce sera donc un **référentiel galiléen**.
Le **torseur dynamique** est de la forme :

$$\{\mathscr{D}(E/R_0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_d(E/R_0)} = m\,\overrightarrow{\Gamma(G, E/R_0)} \\ \overrightarrow{\delta(A, E/R_0)} \end{array} \right\}_A.$$

- On note $\overrightarrow{R_d(S/R_0)}$ la résultante dynamique où l'accélération est **toujours** calculée au centre d'inertie G.
- Le **moment dynamique** dépend du point A et se note $\overrightarrow{\delta(A, E/R_0)}$.

Résultat – Relation de Varignon

Le torseur dynamique étant un torseur, on peut utiliser la relation de Varignon pour changer le point d'application du torseur dynamique :

$$\overrightarrow{\delta\left(B, S_2/S_1\right)} = \overrightarrow{\delta\left(A, S_2/S_1\right)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R_d\left(S_2/S_1\right)}.$$

Du Principe Fondamental de la dynamique découle plusieurs **théorèmes généraux**.

9.2.1 Théorème de la résultante dynamique

Théorème – Théorème de la résultante dynamique

Pour tout ensemble matériel (E) de masse m et de centre d'inertie G en mouvement par rapport à un référentiel galiléen (R_0), la somme des résultantes des efforts extérieurs s'appliquant sur E est égale à la résultante dynamique du mouvement de E par rapport à R_0 :

$$\overrightarrow{R\left(\bar{E} \to E\right)} = \overrightarrow{R_d\left(E/R_0\right)} = m\,\overrightarrow{\Gamma\left(G, E/R_0\right)}.$$

9.2.2 Théorème du moment dynamique

Théorème – Théorème du moment dynamique

Pour tout ensemble matériel (E) de masse m en mouvement par rapport à un référentiel galiléen (R_0), la somme des moments des efforts extérieurs s'appliquant sur E en un point quelconque A est égale au moment dynamique du mouvement de E par rapport à R_0 en A :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}\left(A, \bar{E} \to E\right)} = \overrightarrow{\delta\left(A, E/R_0\right)}.$$

9.3 Cas des mouvements 1D

9.3.1 Théorèmes généraux

Du principe fondamental de la dynamique découle plusieurs théorèmes généraux.

Théorème – Théorème de la résultante dynamique

Pour tout ensemble matériel (E) de masse m et de centre de gravité G en mouvement par rapport à un référentiel galiléen (R_0), la somme des résultantes des efforts extérieurs s'appliquant sur E est égale à la résultante dynamique du mouvement de E par rapport à R_0 (notée $\overrightarrow{R_d}(E/R_0)$) :

$$\overrightarrow{R\left(\bar{E} \to E\right)} = \overrightarrow{R_d}(E/R_0) = m\overrightarrow{\Gamma\left(G, E/R_0\right)}.$$

Théorème – Théorème du moment dynamique

Pour tout ensemble matériel (E) de masse m en mouvement par rapport à un référentiel galiléen (R_0), la somme des moments des efforts extérieurs s'appliquant sur E en un point quelconque A est égale au moment dynamique du mouvement de E par

rapport à R_0 en A (noté $\overrightarrow{\delta(A, E/R_0)}$) :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}\left(A, \bar{E} \to E\right)} = \overrightarrow{\delta(A, E/R_0)}.$$

9.3.2 Principe Fondamental de la Dynamique : applications simplifiées

Définition – Solide en translation par rapport à un référentiel galiléen

Si un ensemble matériel E (de centre d'inertie G) est en mouvement de translation dans un référentiel galiléen (R_g) alors :

- d'après le **théorème de la résultante dynamique :** la résultante des efforts extérieurs est égale au produit de la masse par l'accélération de G par rapport à R_g : $m\,\overrightarrow{\Gamma\left(G, E/R_g\right)} = \overrightarrow{R\left(\bar{E} \to E\right)}$;
- d'après le **théorème du moment dynamique :** le moment des actions mécaniques extérieures s'appliquant sur E est égal au vecteur nul en tout point : $\overrightarrow{\mathcal{M}\left(A, \bar{E} \to E\right)} = \vec{0} \forall A$.

Définition – Solide en rotation autour d'un axe fixe par rapport à un référentiel galiléen

Si un ensemble matériel E (de centre d'inertie G) est en mouvement de rotation autour d'un axe Δ (dirigé par $\vec{u}$ unitaire) fixe dans un référentiel galiléen (R_g) alors, d'après le **théorème du moment dynamique** : $\overrightarrow{\mathcal{M}\left(A, \bar{E} \to E\right)} \cdot \vec{u} = J_\Delta(E) \cdot \ddot{\theta} \quad \forall A \in \Delta$ avec :

- $J_\Delta(E)$ le moment d'inertie de E par rapport à l'axe Δ (en kg m^2) ;
- $\ddot{\theta}$, l'accélération angulaire de E par rapport à R_g suivant Δ : $\overrightarrow{\Omega}(E/R_g) \cdot \vec{u}$.

9.3.3 Méthodologie

Méthode – Résolution du PFD

La méthodologie de résolution d'un problème de dynamique est très similaire à celle utilisée lors de la détermination des performances statiques des systèmes.

1. On choisit un repère galiléen et on effectue le bilan complet des données d'entrée du problème.
2. On construit un graphe de structure.
3. On isole le solide ou le système de solides considérés.
4. On effectue le Bilan des Actions Mécaniques Extérieures agissant sur le système isolé.
5. On écrit le PFD.
6. On projette les relations vectorielles sur les axes choisis.
7. On injecte les lois de comportement (ressort, lois de Coulomb, ...).
8. On effectue la résolution.

Méthode – Équations de mouvement

Idée de base : minimiser le nombre d'équations à écrire.

- Si on cherche à déterminer un couple moteur, on écrirera plutôt un théorème du moment dynamique en projection sur l'axe de rotation.

- Si on cherche à déterminer l'effort transmis par un vérin, on écrirera plutôt un théorème ce la résultante dynamique en projection sur l'axe de translation.

9.4 Torseur cinétique

9.4.1 Définition

Définition – Torseur cinétique

Le **torseur cinétique** d'un solide S dans son mouvement par rapport à R_0 se définit de la façon suivante,

$$\{\mathscr{C}(S/R_0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_c}(S/R_0) = \displaystyle\int_{P\in S} \overrightarrow{V}(P/R_0)\,\mathrm{d}m \\ \overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)} = \displaystyle\int_{P\in S} \overrightarrow{AP}\wedge\overrightarrow{V}(P/R_0)\,\mathrm{d}m \end{array} \right\}_A$$

- La résultante du torseur cinétique, $\overrightarrow{R_c}(S/R_0)$ ne dépend pas du point A mais uniquement du centre de gravité G de S (de masse m) et vérifie : $\overrightarrow{R_c}(S/R_0) = m\,\overrightarrow{V}(G/R_0)$.
- Le moment cinétique dépend du point A et peut s'exprimer avec la formule fondamentale de changement de point : $\overrightarrow{\sigma(B,S/R_0)} = \overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)} + \overrightarrow{BA}\wedge\overrightarrow{R_c}(S/R_0)$.

9.4.2 Écriture avec l'opérateur d'inertie

Propriété –

Pour un solide S de masse m dans son mouvement par rapport au repère R_0 et soit un point A quelconque.

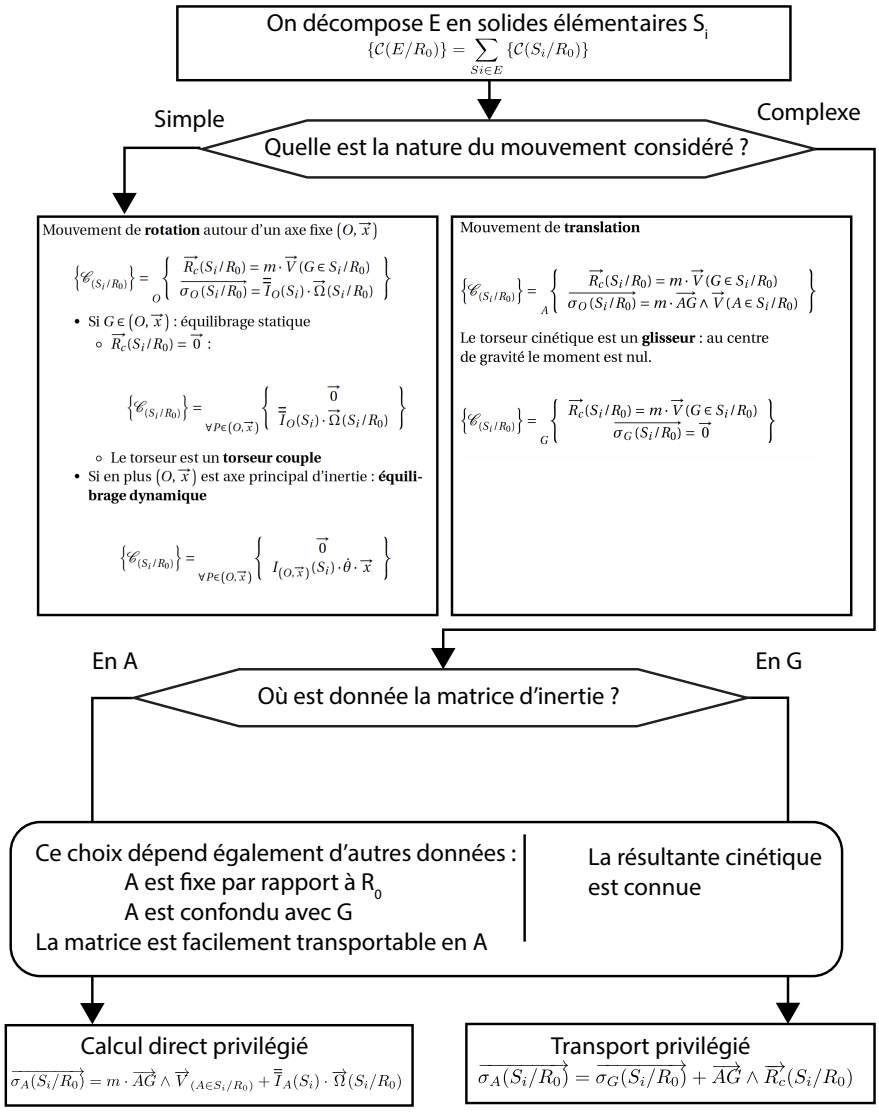
$$\overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)} = I_A(S)\cdot\overrightarrow{\Omega(S/R_0)} + m\,\overrightarrow{AG}\wedge\overrightarrow{V(A\in S/R_0)}.$$

9.4.3 Cas particuliers

- En appliquant cette formule en un point A **fixe** dans le mouvement de S/R_0, on a : $\overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)} = I_A(S)\cdot\overrightarrow{\Omega(S/R_0)}$.
- En appliquant cette formule en G**, centre d'inertie** de S, on a : $\overrightarrow{\sigma(G,S/R_0)} = I_G(S)\cdot\overrightarrow{\Omega(S/R_0)}$.

9.4.4 Méthodologie de Calcul

On considère un ensemble matériel E composé de solides S_i. On étudie son mouvement dans le référentiel R_0. On donne la méthodologie de calcul du moment cinétique en un point A sur la figure suivante.



9.5 Torseur dynamique

9.5.1 Définition

Définition – Torseur dynamique

Le **torseur dynamique** d'un solide S dans son mouvement par rapport à R_0 se définit de la façon suivante,

$$\{\mathscr{D}(S/R_0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_d}(S/R_0) = \displaystyle\int_{P\in S} \vec{\Gamma}(P/R_0)\,\mathrm{d}m \\ \overrightarrow{\delta(A,S/R_0)} = \displaystyle\int_{P\in S} \overrightarrow{AP}\wedge\vec{\Gamma}(P/R_0)\,\mathrm{d}m \end{array} \right\}_A$$

- La résultante du torseur dynamique, $\overrightarrow{R_d}(S/R_0)$ ne dépend pas du point A mais uniquement du centre de gravité G de S (de masse m) et vérifie : $\overrightarrow{R_d}(S/R_0) = m\,\vec{\Gamma}(G/R_0)$.
- Le moment dynamique dépend du point A et peut s'exprimer avec la formule fondamentale de changement de point :$\overrightarrow{\delta(B,S/R_0)} = \overrightarrow{\delta(A,S/R_0)} + \overrightarrow{BA}\wedge$

$\overrightarrow{R_d}(S/R_0)$.

9.5.2 Relations entre les torseurs cinétiques et dynamiques

Propriété – Relations entre les torseurs cinétiques et dynamiques

Pour un solide S de masse M dans son mouvement par rapport au repère R_0 et soit un point A quelconque.

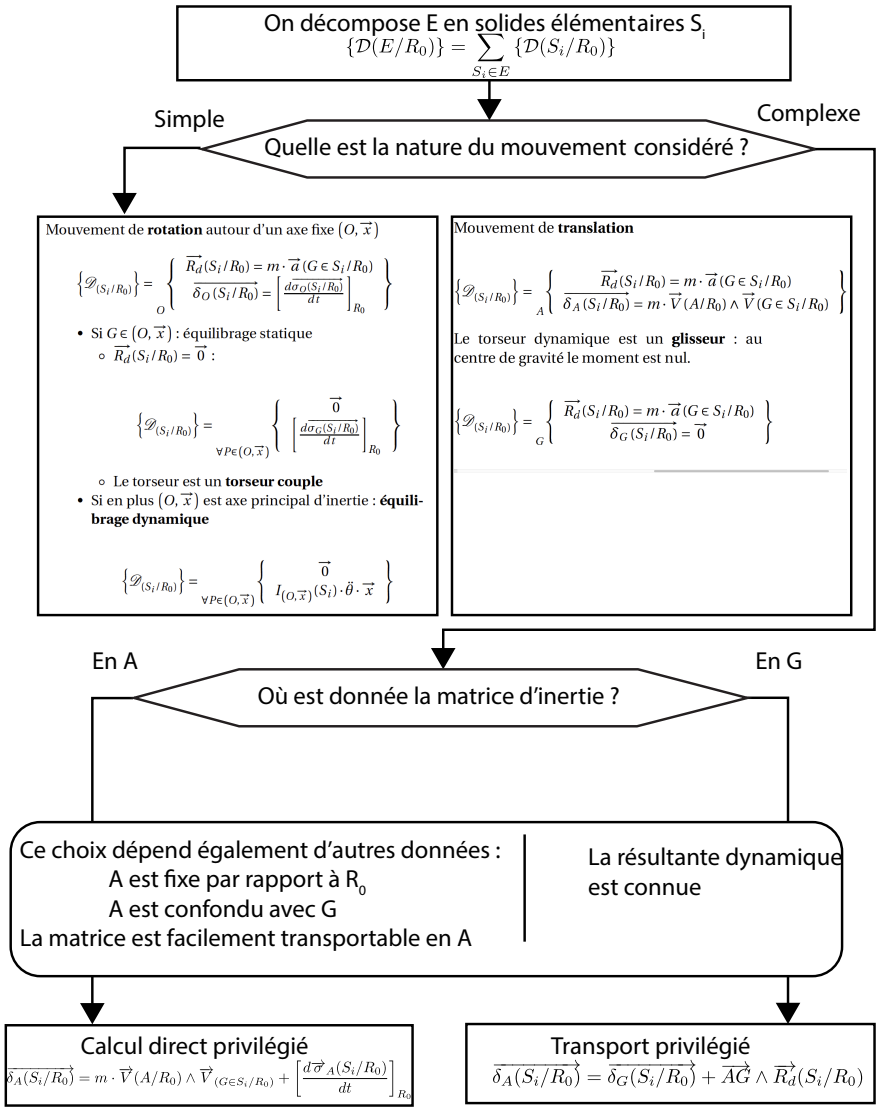
- Relation entre les **résultantes** : $\overrightarrow{R_d}(S/R_0) = \left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{R_c}(S/R_0)}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}$.
- Relation entre les **moments** : $\overrightarrow{\delta(A,S/R_0)} = \left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0} + \overrightarrow{V(A/R_0)} \wedge \overrightarrow{R_c}(S/R_0)$.

9.5.3 Cas particuliers

- En appliquant cette formule en un point O **fixe** dans R_0, on a : $\overrightarrow{\delta(O,S/R_0)} = \left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(O,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}$.
- En appliquant cette formule en un point G**, centre d'inertie de** S, on a : $\overrightarrow{\delta(G,S/R_0)} = \left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(G,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}$.

9.5.4 Méthodologie de calcul

On considère un ensemble matériel E composé de solides S_i. On étudie son mouvement dans le référentiel R_0. On donne l'algorigramme de calcul du moment dynamique en un point A sur la figure ci-dessous.



Bilan

Point considéré	Point quelconque A	Centre de gravité G	Point fixe dans $\mathscr{R}_0$ A
Torseur cinétique $\{\mathscr{C}(S/R_0)\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_c}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{V}(G\in S/R_0)\\ \overrightarrow{\sigma}(A,S/R_0)=I_A(S)\cdot\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)+m\,\overrightarrow{AG}\wedge\overrightarrow{V}(A\in S/R_0)\end{array}\right\}_A$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_c}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{V}(G\in S/R_0)\\ \overrightarrow{\sigma}(G,S/R_0)=I_G(S)\cdot\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)\end{array}\right\}_G$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_c}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{V}(G\in S/R_0)\\ \overrightarrow{\sigma}(A,S/R_0)=I_A(S)\cdot\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)\end{array}\right\}_A$
Torseur dynamique $\{\mathscr{D}(S/R_0)\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_d}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{\Gamma}(G,S/R_0)\\ \overrightarrow{\delta}(A,S/R_0)=\left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}+\overrightarrow{V(A/R_0)}\wedge\overrightarrow{R_c}(S/R_0)\end{array}\right\}_A$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_d}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{\Gamma}(G,S/R_0)\\ \overrightarrow{\delta}(G,S/R_0)=\left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(G,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}\end{array}\right\}_G$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R_d}(S/R_0)=m\,\overrightarrow{\Gamma}(G,S/R_0)\\ \overrightarrow{\delta}(A,S/R_0)=\left[\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma(A,S/R_0)}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_0}\end{array}\right\}_A$

$$\overrightarrow{R_d}(1+2/0)=\overrightarrow{R_d}(1/0)+\overrightarrow{R_d}(2/0)=m_1\overrightarrow{\Gamma}(G_1,1/0)+m_2\overrightarrow{\Gamma}(G_2,2/0)$$
$$\overrightarrow{\delta}(A,1+2/0)=\overrightarrow{\delta}(A,1/0)+\overrightarrow{\delta}(A,2/0)$$